Tutorato lezione 2

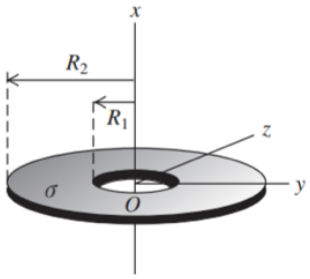
Stefano Mingoni: stefano.mingoni@studenti.unipd.it

Esercizio 1 (21.34 del libro di testo senza gli ultimi due punti)

Un disco sottile con un foro circolare al suo centro, chiamato "anello" o "corona circolare" ha un raggio interno R_1 e un raggio esterno R_2. Il disco ha una densità superficiale di carica positiva uniforme σ. L'anello giace sul piano yz con il suo centro nell'origine.

a) Determinare la carica elettrica totale sull'anello.

b) Trovare modulo e direzione del campo elettrico per un arbitrario punto sull'asse x, considerando sia il semiasse positivo che il semiasse negativo.



$[\sigma\pi({R_2}^2 - {R_2}^1);\ \frac{\sigma x}{2\varepsilon_0}(\frac{1}{\sqrt{x^2+{R_1}^2}} - \frac{1}{\sqrt{x^2+{R_2}^2}})]$

Esercizio 2

Una sfera isolante di raggio R = 0,16 m ha una densità di carica uniformemente distribuita $\rho = +7{,}2\cdot10^{-9}$ C/m^3. Un piccolo oggetto che può essere trattato come una carica puntiforme parte da fermo immediatamente fuori dalla superficie della sfera. Il piccolo oggetto ha una carica positiva $q = +3{,}4\cdot10^{-6}$ C. Quanto lavoro compie il campo elettrico della sfera sull'oggetto quando l'oggetto si sposta in un punto molto lontano dalla sfera?

[23,604 μJ]

Esercizio 3

Sia dato un potenziale (in volt) la cui evoluzione nello spazio è dettata dalla funzione:

$$V(x,y,z) = y(x+2)^3\sin(\pi z/2)$$

Si calcoli il modulo e la direzione della forza elettrostatica risultante su una carica q = 6 μC posta nel punto dello spazio cartesiano (1m, 2m, 1m).

[F_x = -0,324 mN; F_y = -0,162 mN; F = -0,362 mN; θ = -206,57° sul piano xy]

Esercizio 4

Un dipolo elettrico è immerso in un campo elettrico ed è disposto ortogonalmente ad esso. Il campo elettrico è generato da due lastre piane considerate come infinitamente estese e con carica superficiale σ = 2 C/m^2. Le due cariche che costituiscono il dipolo elettrico hanno un modulo pari a Q = 5 μC e sono distanti 0,1 μm l'una dall'altra. Le due cariche, inoltre, pesano entrambe 1 pg. Calcolare in quanto tempo il dipolo si allinea al campo elettrico.

[$1{,}045\cdot10^{-14}$ s]